

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB
Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Engenharia da Computação
Disciplina: Engenharia de Software

TÍTULO DO TRABALHO: BeboSim – Distribuidora de Bebidas

Nome dos Participantes:

Nome do aluno: Arthur da Costa Farias - RA: 22510622

Nome do aluno: Gabriel Santin Alves Saab - RA: 22503264

Nome do aluno: Bruno Gusmão Soares - RA: 22508878

Professor Orientador: Leonardo Pol Suarez

Brasília – DF

2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	1
3. METODOLOGIA	2
4. ESTUDO DE CASO	2
4.1 Descrição do problema	2
5. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	2
5.1 Entrevistas	3
5.2 Requisitos Funcionais	3
5.3 Requisitos Não-Funcionais	3
6. ANÁLISE E MODELAGEM	3
6.1 Diagrama de casos de uso	3
6.2 Diagrama de classes	4
6.3 Diagrama de Atividades	5
7. PROJETO DE SISTEMA	6
7.1 Arquitetura do sistema	6
7.2 Tecnologias usadas	7
7.3 Protótipos de interface	7
8. IMPLEMENTAÇÃO	8
9. TESTES	8
9.1 Planejamento de testes	8
9.2 Casos de teste	8
9.3 Resultado dos testes	9
10. CONCLUSÃO	9
11. REFERÊNCIAS	10

1. Introdução

O presente trabalho técnico se concentra na análise e especificação de requisitos para o desenvolvimento de um Sistema Integrado de Controle Operacional para a Distribuidora BeboSim. A BeboSim é uma empresa de distribuição de bebidas que enfrenta desafios com gestão e crescimento devido ao uso de seus métodos manuais, planilhas desconectadas e comunicação ineficiente entre seus setores. O projeto do Sistema Integrado é proposto pela empresa Avalon – Software do Futuro como solução para automatizar e trazer controle estratégico sobre os módulos do sistema. Com o sucesso desse projeto a BeboSim se tornará uma empresa proativa baseada em dados.

O objetivo desse trabalho é analisar os processos do negócio e especificar requisitos funcionais e não-funcionais do Sistema Integrado que suporte de forma automatizada dos seus setores. Para isso, o trabalho propõem modelar processos atuais, definir os casos de uso, estabelecer regras de negócio e especificar seus requisitos.

O sistema é justificado por três partes compostas por precisão operacional, controle comercial estratégico e eliminação de riscos.

Este trabalho está estruturado em nove seções principais organizada para apresentar o Sistema Integrado. A primeira seção é a Introdução, onde é contextualizado o estudo de caso, é definido o objetivo e se justifica a importância do projeto para a empresa. A segunda seção é a Fundamentação Teórica, onde são apresentados os conceitos teóricos usados na análise e especificação de requisitos

2. Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta conceitos teóricos essenciais para a análise e especificação de requisitos do Sistema Integrado. Para esse projeto, foram usados conceitos chave:

- **Requisitos Funcionais:** Este conceito se refere funções que o sistema obrigatoriamente deve fornecer.
- **Requisitos Não-Funcionais:** Definem restrições e qualidades do sistema, exemplos podem ser performance e segurança do sistema.
- **Regras de Negócio:** As regras de negócio são restrições, políticas ou princípios que o sistema deve obedecer.
- **Casos de Uso:** São uma técnica de modelagem com atores que interagem com o sistema descrevendo os fluxos de trabalho normais durante sua utilização.
- **UML (*Unified Modeling Language*):** Linguagem de modelagem para artefatos de sistema de software.

3. Metodologia

O presente estudo de caso seguiu uma abordagem descritiva concentrada na engenharia de requisitos, o método foi dividido em etapas de acordo com documentações (Templates) estruturadas que garantiram a evolução do projeto.

O tipo de pesquisa usado foi a aplicada, pois o objetivo é gerar conhecimento através da solução prática de um problema, exploratória e descritiva, já que, foi preciso levantar requisitos e descrever detalhadamente as características das soluções.

As ferramentas e linguagens empregadas foram:

- UML, usada como linguagem de modelagem visual dos casos de uso nos diagramas.
- Draw.io, ferramenta online para diagramação dos casos de uso.
- HTML, CSS e JavaScript para protótipos de média e alta fidelidade.

Os critérios de validação do protótipo foi garantir através de unidades de teste no JavaScript que conseguissem atender as necessidades dos casos de uso propostos, garantindo que dados válidos ou inválidos resultaram no que era esperado.

4. Estudo de Caso

O presente estudo de caso é baseado no desenvolvimento de um sistema para uma distribuidora que otimizaria o processo de vendas, controle de estoque e equipe de uma empresa grande.

4.1. Descrição do problema

O problema central da distribuidora está na desconexão de dados e processos manuais causados por não possuir um sistema adequado gerando erros recorrentes. Antes desse sistema, a confirmação de estoque acontecia com planilhas, a aplicação de preços promocionais era feita de forma manual dependendo de comunicação manual ou checagem de listas e movimentações de estoque não eram validadas em tempo real sendo necessário atualizar de forma frequente o estoque em planilhas.

5. Levantamento de Requisitos

5.1. Entrevistas

Mesmo sem a ocorrência de entrevistas diretas o arquivo inicial do estudo de caso especifica em forma de tópicos as necessidades da empresa e, por isso, foi possível conectar as informações com os casos de uso, requisitos, regras de negócio e outros atributos relacionados ao estudo de caso.

5.2. Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional	Descrição
RF-001	Consulta de Disponibilidade	O sistema deve permitir que o vendedor consulte o estoque disponível de um produto em tempo real.
RF-002	Registro de Pedido com Validação de Cliente	O sistema deve permitir o registro de um novo pedido de venda validando automaticamente o status do cliente e gerando um novo pedido.
RF-003	Aplicação Automática de Preço Promocional	O sistema deve aplicar automaticamente o preço promocional validando a data atual.
RF-004	Gerenciamento de Estrutura de Equipes	O sistema deve permitir a organização das equipes com seu gerente e seus funcionários.
RF-005	Cadastro e Gestão de Campanhas Promocionais	O sistema deve permitir o Marketing cadastrar nova campanha definindo a lista de produtos, o preço promocional, a validade da campanha e seu garoto propaganda.

5.3. Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF-001	Desempenho	O sistema deve responder todas as consultas em menos de 3 segundos.
RNF-002	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível em todos os dias da semana e em todos os horários.
RNF-003	Desempenho	O sistema deve fazer a validação automática de preço promocional em menos de 2 segundos.
RNF-004	Tecnologia/Implementação	O software deve ser desenvolvido usando a linguagem de programação Java e o banco de dados MySQL.
RNF-005	Usabilidade	A interface do sistema deve ser totalmente responsiva e otimizada.
RNF-006	Portabilidade	A aplicação deve ser compatível com navegadores web.

6. Análise e Modelagem

Esta seção tem o objetivo de representar os casos de uso em três diagramas diferentes, o primeiro é o de Casos de Uso, o segundo é o de Classes e o terceiro de Atividades.

6.1. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de Casos de Uso utiliza atores, representando os usuários, as elipses, representando os Casos de Uso e as linhas que ligam os atores aos Casos de Uso. Os atores são: Vendedor, Gerente e Marketing, todos ligados a pelo menos um Caso de Uso.

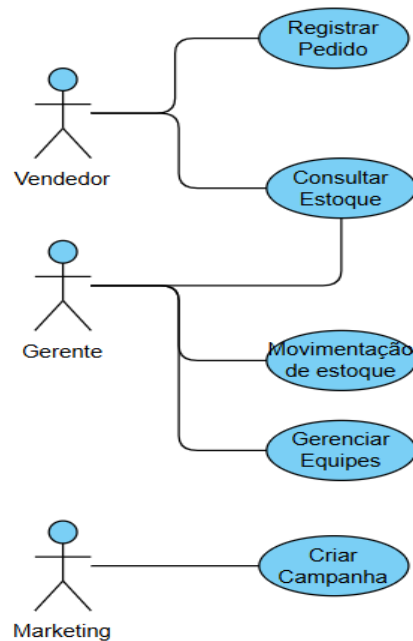


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema. Fonte: Elaborado pelos autores, utilizando Visual Paradigm.

6.2. Diagrama de Classes

Este diagrama representa as entidades (classes) e seus relacionamentos entre elas, essas classes possuem atributos e métodos. Conceitos usados:

- Herança: A classe Funcionário é uma classe genérica que é utilizada para reutilizar atributos entre as classes Vendedor e Gerente.
- Classes de Associação: Foram criadas as classes “Produto_Venda” e “Produto_Campanha” como soluções para, respectivamente, a quantidade de produtos em uma venda e o preço promocional de um produto juntamente do garoto propaganda de uma campanha.

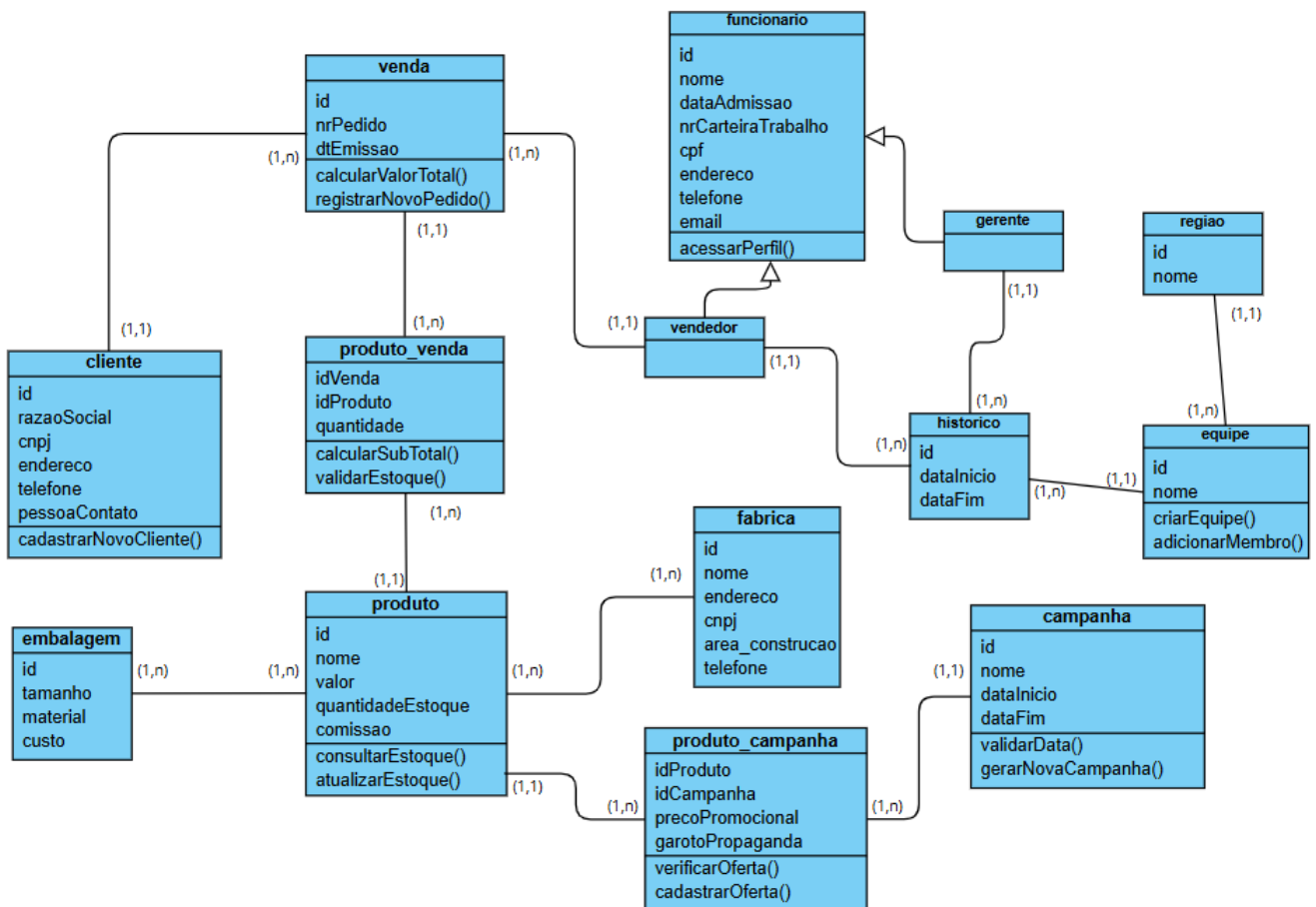


Figura 2 – Diagrama de Classes do Sistema. Fonte: Elaborado pelos autores, utilizando Visual Paradigm.

6.3. Diagrama de Atividades

Esta seção apresenta os diagramas de atividades que tem como objetivo detalhar a lógica da execução dos Casos de Uso mais críticos do sistema através de uma sequência de ações.

Este diagrama representa o Caso de Uso 3 o qual é responsável por anotar o pedido com os produtos solicitados pelo cliente.

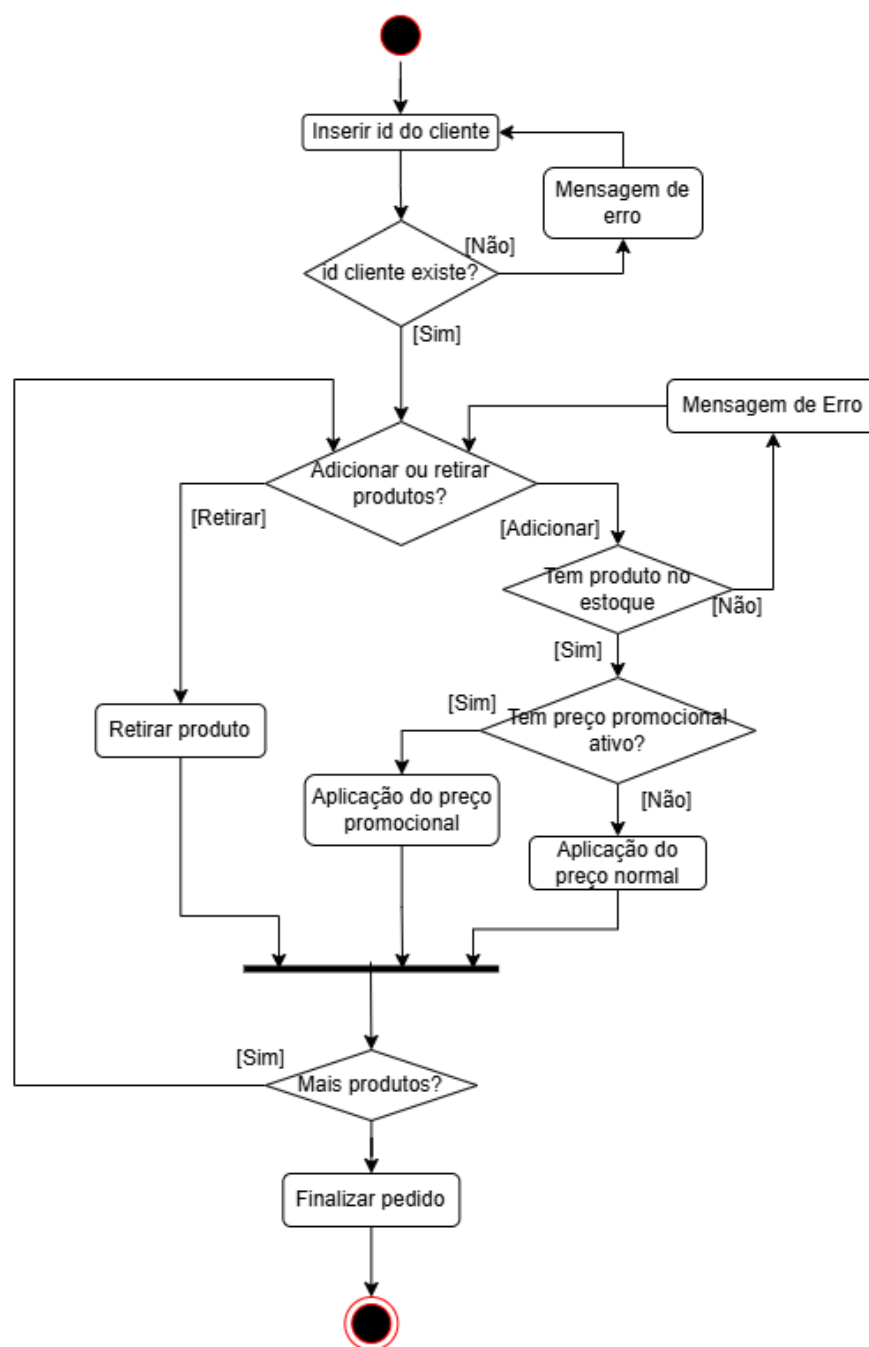


Figura 3 – Diagrama de Atividades do Sistema. Fonte: Elaborado pelos autores, utilizando Draw.io.

7. Projeto do Sistema

7.1. Arquitetura do Sistema

O sistema adota uma divisão em 3 camadas, a primeira é a de apresentação a qual é responsável pela interface do usuário com as linguagens HTML, CSS e JavaScript, a segunda contém a lógica do negócio com a linguagem Java, e a terceira camada é a de dados que gerencia acesso e persistência dos dados em um banco de dados.

7.2. Tecnologias Utilizadas

As linguagens utilizadas foram o Java, utilizado para o Backend do projeto devido a sua capacidade de implementar a lógica de negócio junto do framework web SpringBoot e JPA, além disso, foi utilizado HTML, CSS e JavaScript linguagens padrões para construir camadas de apresentação. Somado a isso, foi utilizado o Banco de Dados MySQL, uma solução aberta ideal para armazenar os dados da empresa, junto da ferramenta eclipse e controle de versão no Git e GitHub.

7.3. Protótipos de Interface

Nesta seção serão apresentadas as três principais telas do sistema, sendo a primeira e de login a qual é responsável por redirecionar o funcionário para sua seção de trabalho.

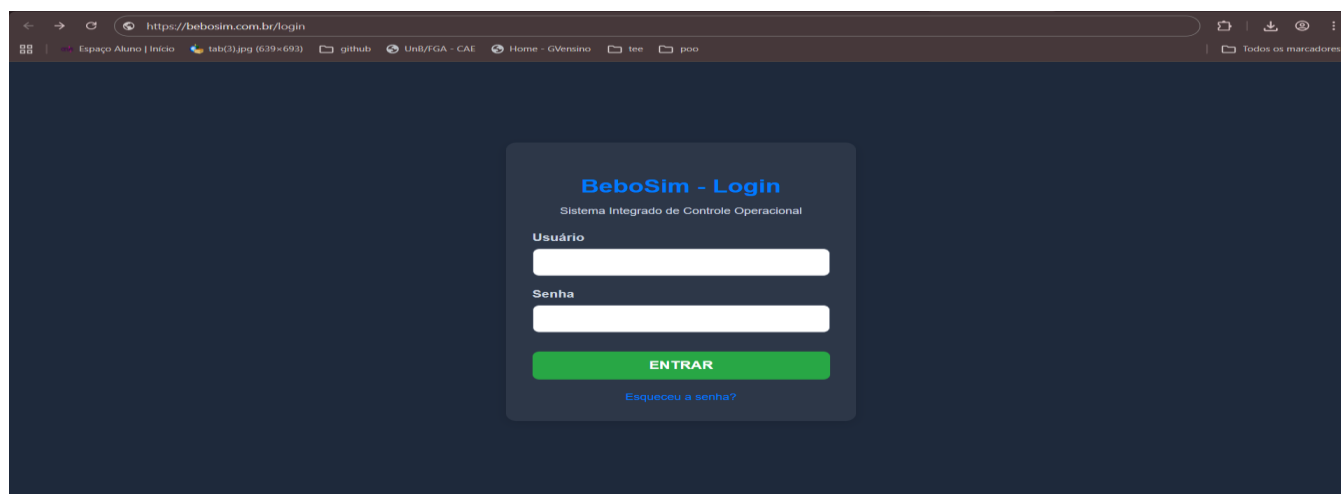


Figura 4 – Tela de Login do Sistema. Fonte: Elaborado pelos autores.

A seguir a segunda tela do Sistema que representa a criação de campanhas promocionais do sistema:

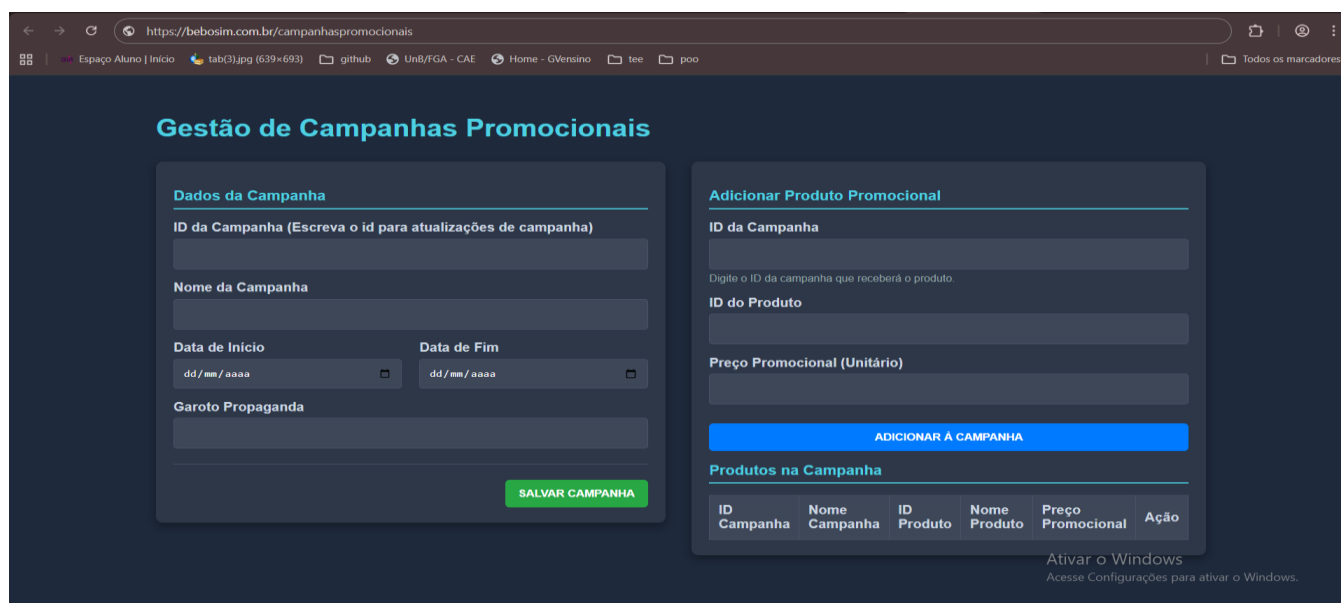


Figura 5 – Tela de Gestão de Campanhas do Sistema. Fonte: Elaborado pelos autores.

O terceiro protótipo é o de registrar pedidos de venda do sistema:

Registrar Pedido de Venda

Identificação do Pedido

ID do Cliente:

ID do Produto:

Quantidade:

ADICIONAR AO PEDIDO

Tabela de Produtos

ID Cliente	ID Produto	Nome Produto	Preço Padrão	Preço Promocional	Qtd.	Subtotal	Ação

FINALIZAR VENDA

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Figura 6 – Tela de registrar pedidos de venda. Fonte: Elaborado pelos autores.

8. Implementação

Nesta seção é detalhado a implementação de alguns métodos da camada de negócios. Embora o sistema não tenha sido totalmente implementado o protótipo fez validações cruciais para o sistema. Como exemplo de algumas atividades, os métodos CRUD foram implementados em quase todas as classes e foi possível criar, por exemplo, produtos com uma embalagem específica, com valor promocional relacionado a uma campanha e relacionado a uma fábrica específica.

Os desafios estão relacionados principalmente as classes que se relacionam com uma tabela de associação que possuem atributos específicos nelas, como preço promocional e garoto propaganda. Para solução, foram criadas classes específicas com os atributos específicos nelas. Outro desafio foi organizar todas as classes e finalizar todas elas, já que é um sistema muito grande e difícil de manter. Mesmo que não finalizados o projeto tem um andamento muito grande e tem possibilidades de ser finalizado.

9. Testes

9.1. Planejamento de Testes

O planejamento de testes foi feito em 3 partes, na parte de teste unitário foi feita na camada lógica, ou seja, no Java através de uma classe principal foram testados o CRUD de campanhas, embalagens e outras classes. No teste de Integração foi utilizado o Swagger para utilizar um modelo em HTML funcional verificando o CRUD em um ambiente web. No teste de usabilidade foi feito através de atributos pré-definidos no JavaScript para testar as telas do sistema. Porém, como nem todas as classes de que controlam os métodos estão completas não foi possível integrar a camada de apresentação feita para o projeto com a camada lógica.

9.2. Casos de Teste

Como caso de teste foi testado na tela de pedidos de venda inserir id's de clientes e vendedores que não existiam para verificar erro, testamos se produtos com preço promocional iriam ter o preço promocional considerando a regra de negócio 1 e verificamos se um produto com estoque menor que a quantidade que o cliente quer ficaria com saldo negativo no inventário, todas essas execuções garantiram o resultado esperado.

9.3. Resultados dos Testes

Esta seção apresenta os resultados obtidos da execução de todos os testes feitos utilizando as camadas comentadas anteriormente, o principal objetivo foi atender as regras de negócio e garantir conformidade com os casos de uso. Os testes unitário, de integração e de usabilidade foram todos aprovados e validados comprovando que a arquitetura escolhida e os modelos foram implementados com sucesso.

10. Conclusão

O resultado do projeto foi um modelo funcional, mesmo que incompleto que conseguiu atender as necessidades do negócio da distribuidora em um software detalhado.

O trabalho cumpriu o escopo de acordo com seus documentos provando que o protótipo na linguagem Java está pronto para se conectar com uma interface web própria para o negócio.

Como sugestões para trabalhos futuros será necessário implementar completamente a camada de apresentação junto da criação de um modelo de *Bussiness Intelligence* que consiga utilizar os dados gerando relatórios e testes que garantam um alto volume de transações simultâneas.

Referências

FILHO, Wilson de Pádua P. Engenharia de Software - Produtos - Vol.1. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. E-book. p.i. ISBN 9788521636724. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521636724/>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2007. *E-book*. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/>>. Acesso em: 20 nov 2025.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. E-book. p.i. ISBN 9786558040118. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558040118/>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

JGRAPH. *Diagrams.net*. [S.l.]: JGraph, 2025. Disponível em: <<https://app.diagrams.net/>>. Acesso em: 25 nov. 2025.

VISUAL PARADIGM. *Visual Paradigm Online*. [S.l.]: Visual Paradigm International, 2025. Disponível em: <<https://online.visual-paradigm.com/>>. Acesso em: 25 nov. 2025.